CEMENTO CRUZ AZUL MR

Técnico para pruebas al concreto en la obra

Grado 1

imcyc®

ASTM C 231

Método de ensaye estándar para determinar por el método de presión el contenido de aire del concreto recién mezclado

Alcance

Este método de ensaye abarca la determinación del contenido de aire en el concreto fresco recién mezclado mediante la observación en los cambios de volumen del concreto producidos por un cambio en la presión, excluyendo el aire que se encuentre dentro de los poros de las partículas de los agregados.

NOTA: El presente método solamente aplica para agregados relativamente DENSOS (densidad mayor a 2.4)

Equipo

- Recipiente y tapa de acero, metal duro u otro material duro que no sea atacable por el cemento.
- **Diámetro mínimo** de **0.75** a **1.25 veces** la altura y una capacidad mínima de 6.0 L.
- Debe garantizar una **unión hermética**.
- Acabados superficialmente tersos.



Medidor tipo A

Medidor tipo B



Equipo

Regla de enrase



Barra recta plana de acero u otro metal, de por lo menos 3 mm de espesor, 20 mm de ancho y 300 mm de largo

Varilla



Varilla de acero redonda con un diámetro de 5/8" y máximo 600 mm de longitud, con el extremo semiesférico

Vibrador interno



Vibrador de flecha rígida o flexible, de preferencia eléctrico.

Equipo

Placa de enrase



Placa de acero recta y plana de al menos 6 mm de espesor o una placa de vidrio o acrílico de al menos 12 mm de espesor.

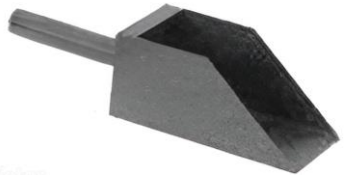
Un largo de 50 mm mayor al diámetro del recipiente como mínimo

Mazo



Mazo con cabeza de hule o cuero con un peso de 600 ± 200 g (para 14 L o menores) y para recipientes mayores un peso de 1000 ±200 g.

Cucharon



De un tamaño adecuado para tomar muestra representativa pero no tan grande para no desparramar durante la colocación

Equipo

Cribas



Criba de 1 ½ pulgadas de diámetro (37.5 mm)

Piseta



Procedimiento

- Obtenga la muestra de concreto fresco recién mezclado de acuerdo a la norma ASTMC172.

NOTA: Si el concreto tiene partículas de agregado que se retengan en la malla de 2 pulgadas, cribe la muestra en una criba de 1 ½ pulgadas para obtener suficiente material para el ensayo.

- Humedezca el interior del recipiente y colóquelo en una superficie plana, nivelada y firme.
- Coloque el concreto de manera uniforme en el numero de capas requerido por el método de consolidación.
- Compacte cada capa ya sea mediante varillado o vibrado.
- Golpee los lados del recipiente de 10 a 15 veces con el mazo.
- Enrase la superficie superior deslizando la regla enrasadora o la placa enrasadora.

NOTA: Al terminar el enrase, el recipiente no debe presentar un exceso de material mayor a 3 mm es óptimo

Procedimiento

- Ensamble el equipo hasta lograr un cierre hermético.
- Cierre la válvula principal.
- Abra las válvulas A y B (válvulas de llenado).
- Inyecte agua en la válvula A o B hasta que el agua misma surja en la válvula opuesta.
- Bombee aire en la cámara hasta que la aguja del medidor de presión este en la línea de presión inicial (marca de calibración), golpee ligeramente el medidor con la mano y calibre el medidor.
- Cierre las válvulas de llenado (A y B).
- Abra la válvula de comunicación de aire entre la cámara de aire y el recipiente de medición, golpee ligeramente con el mazo los lados del recipiente de medición y con la mano golpee ligeramente el medidor de presión

Procedimiento



Cálculos

Calcule el contenido de aire del concreto de la siguiente manera:

Contenido de aire

As = AI-G

Donde:

As = AI-G

As = Contenido de aire de la muestra ensayada

AI = Contenido aparente de aire de la muestra ensayada

G= Factor de corrección del agregado

Reporte

El reporte debe contener la siguiente información:

Contenido de aire

0.1 % más cercano

Gracias por su participación